



功率回路

内容: B+ 熔断器 / CHG、DSG 各 8 并联 NMOS / 栅极网络与 PNP 快速关断 / 分流器 / TVS / 预充 / P+ P- 端子

接口网络 (跨页用全局标签, 名称以本清单为准) :

- BAT+
- BAT-
- PACK+
- PACK-
- FET_MID
- CHG_G
- DSG_G
- SRP
- SRN
- NTC_FET
- NTC_SHUNT
- PRECHG_EN

状态: 待画。详细设计见 docs/03-详细设计.md ; 按 pcb-workflow 规则 00/00c/00d 执行。

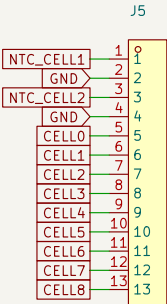
8S LiFeP04 200A BMS · MPS MP2797 + 开关电容均衡		
MP2645A-BMS		
Sheet: /功率回路/		
File: 01_power_path.kicad_sch		
Title: 功率回路		
Size: A3	Date: 2026-09-26	Rev: v0.3-skeleton
KiCad E.D.A. 10.0.6	Id: 2/6	

02 AFE:MP2797 采集与保护 (8S, C9-C16 并到 C8;WDT 悬空;xALERT 高有效 100k 下拉)

U1 = MP2797DFP-0000-T (C18198873, TQFP-48)。本页 U1 全部引脚以「短线 + 标签」引出;未用脚放 NC 标志 (29 WDT / 33 SDO / 34-37 GPIO / 40 N/C / 41 SBYDSG)。
C9-C16 (脚 5,4,3,2,1,48,47,46) 用一条竖线并在 C8 (脚 6) 的 VC8 上, 不串电阻、不加电容 (Table 23「directly connect」)。
AFE_3V3 只接 C215, 不与板上 +3V3 相连;NTC 四路上拉 (R216-R219) 都接 NTCB, 不接任何 3V3。

§10 J5 采样端子

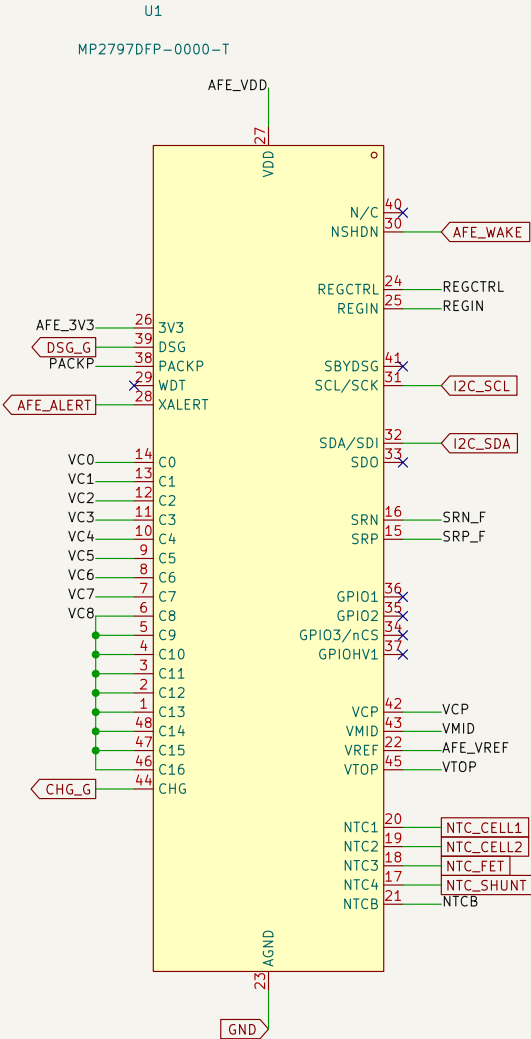
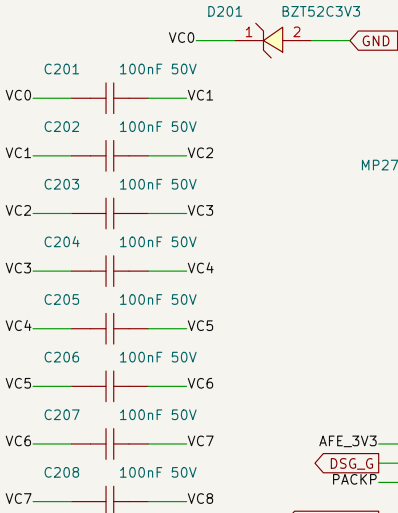
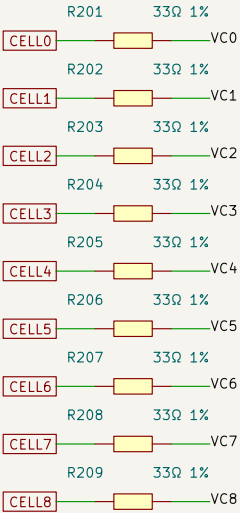
C40669 XH 2.50mm 13P 立式;
1/3 = NTC_CELL1/2, 2/4 = GND;
5-13 = CELLO,..,CELL8;
NTC 放低压端, 线束短路
不会把 29V 灌进 NTC 脚。



XH-13A 13P

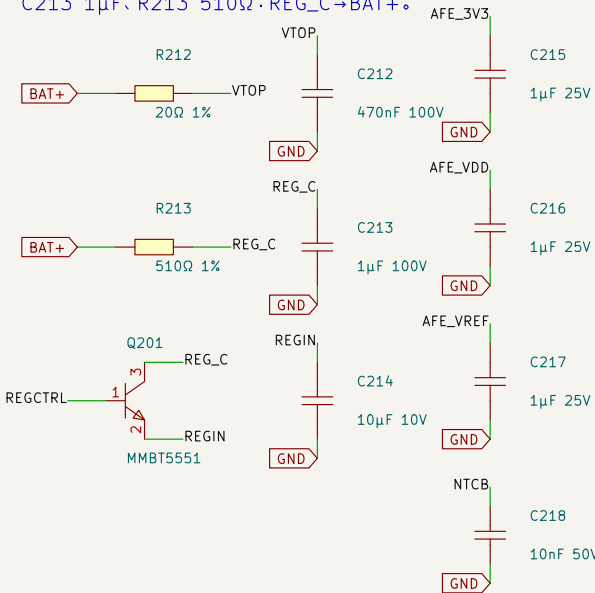
§4 电芯采样 (8 串 9 路)

J5.5-13 CELLO-CELL8 → R201-R209 33Ω 1% → VC0-VC8 → U1.14/13/12/11/10/9/8/7/6。
C201-C208 100nF/50V 跨相邻两个 VC (8 只, 不接地); C0 只挂 D201 稳压 (阴极→VC0、阳极→GND)。
均衡电流走串阻: 33Ω 时典型 39mA、最坏 45mA, 0805 耗散余量 1.5 倍; 本页不出现任何 BAL* 标签。



§9 电源:BAT+, 供电 (U-1)

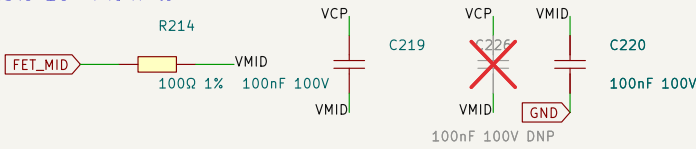
U1.45 VTOP ← R212 20Ω ← BAT+; C212 470nF/100V 到 GND。
U1.25 REGIN ← Q201(MMBT5551) 发射极 (C214 10μF/10V);
Q201 基极 = REGCTRL, 集电极 = REG_C;
C213 1μF, R213 510Ω; REG_C→BAT+。



§6 高边驱动 (CHG/DSG/VCP/VMID/PACKP)

U1.43 VMID ← R214 100Ω ← FET_MID, C220 100nF/100V 到 GND。

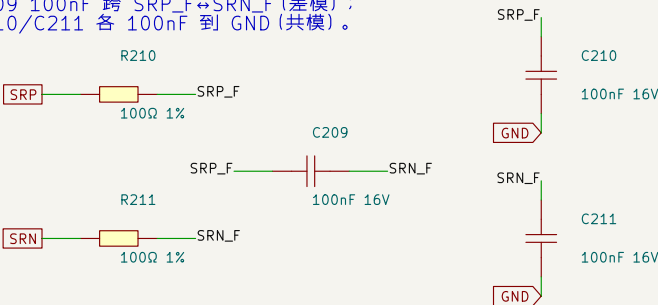
U1.38 PACKP ← R215 100Ω ← PACK+, C221 10nF/100V 到 GND (Table 18「不得增减」)。



U1.42 VCP ↔ VMID 跨接 C219 100nF/100V;
C226 为扩展焊盘 (DNP, 样板实测 VCP 跌落后再定)。
U1.44 CHG、U1.39 DSG 本页不申件,
R_DRV/DZ/PNP 快关在 01 页。

§5 电流采样 (SRP/SRN 开尔文)

SRP/SRN 取自分流器电池侧 (01 页),
经 R210/R211 100Ω → SRP_F/SRN_F → U1.15/U1.16;
C209 100nF 跨 SRP_F→SRN_F (差模);
C210/C211 各 100nF 到 GND (共模)。



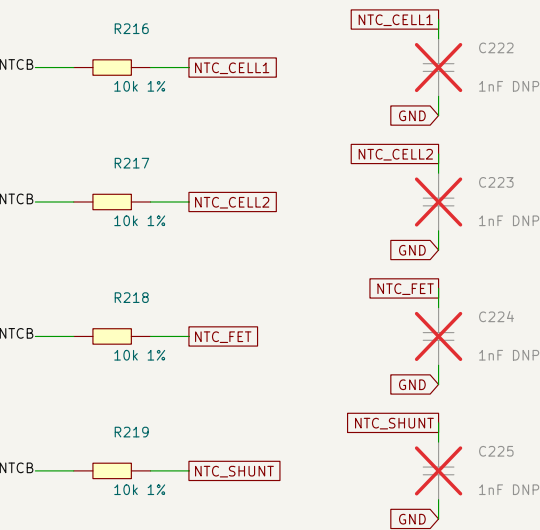
§8 通讯与中断 (I2C / xALERT / NSHDN)

R220/R221 = 2.2k 1% 上拉到 +3V3 (I2C 开漏必需);
R222 = 100k 1% 把 AFE_ALERT 下拉到 GND (xALERT 推挽、
ALERT_POL 默认高有效, 空闲低电平);
R223 = 10k 1% 把 AFE_WAKE 上拉到 +3V3 (不是 AFE_3V3)。
WDT (U1.29) 悬空, 已在 U1 侧放 NC 标志。



§7 NTC ×4 (电芯 2 路 + FET / 分流器)

R216-R219 = 10k 1% 上拉到 NTCB (不是 3V3); C222-C225 = 1nF 为 DNP。
(NTCB_DYNAMIC_ON=1; 装了会让低温读数偏低)
NTC_CELL1/2 走 J5.1/2 与 J5.3/4 的线束探头;
NTC_FET → 01 页 RT3; NTC_SHUNT → 01 页 RT4。



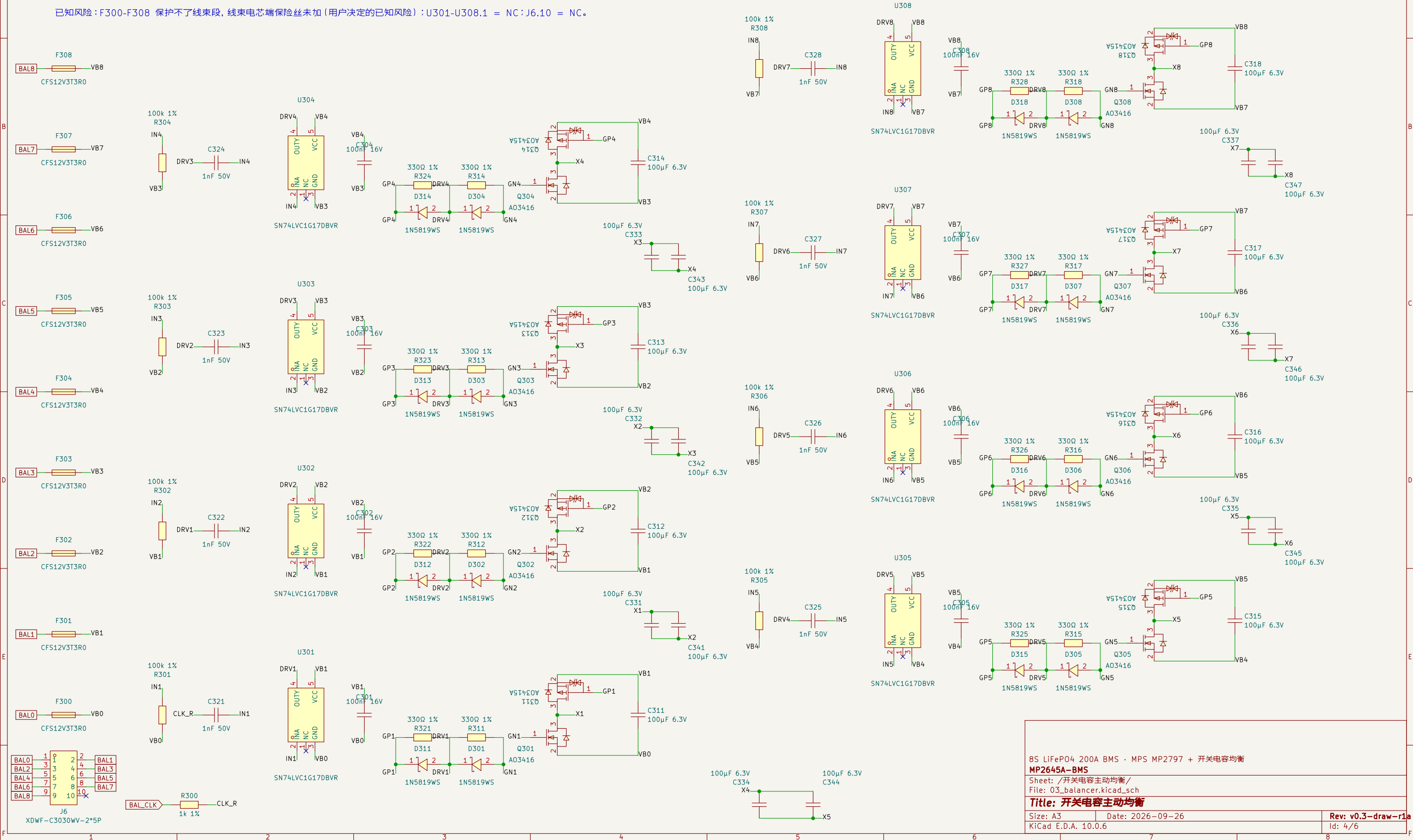
开关电容主动均衡（8 级半桥 + 飞电容, 75kHz）

内容：8 个互补半桥 QN/QP (AO3416/AO3415A) + 8 级飞电容 2×100μF；每节 C31k 100μF 本地储能。
全级交流耦合：BAL_CLK 经 1nF (C321-C328) 逐级耦合，首级亦然 (VB0 不接地)；均衡节点经 3A 熔丝到 BAL0-BAL8；本页无 GND、无电源符号。
死区：R31k/R32k 330Ω ∥ D30k/D31k 1N5819WS (慢开快关) 防上下管直通；停时钟/复位时 R30k 100k 下拉使各 DRV 收敛到全低。

接口网络（跨页用全局标签, 名称以本清单为准）：

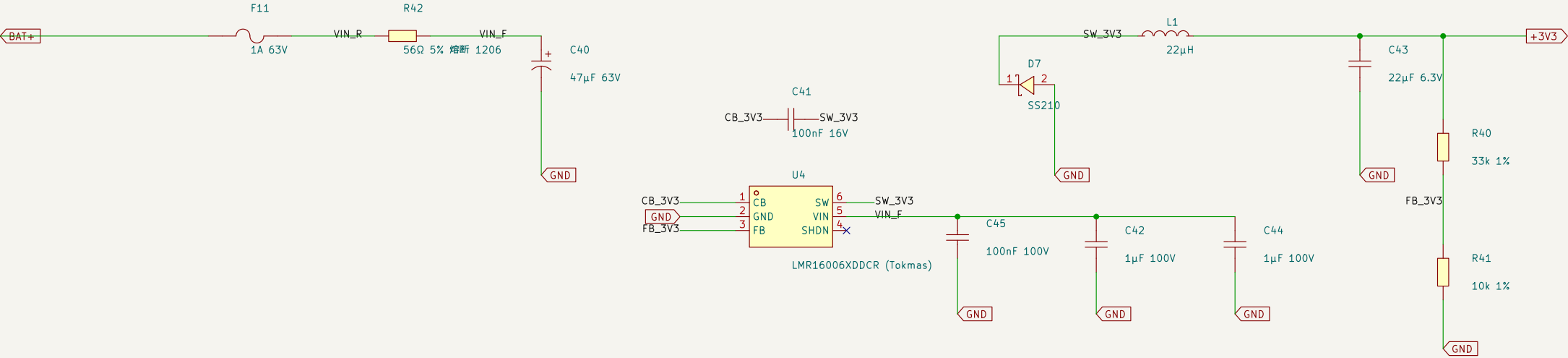
· BAL0..BAL8 (均衡节点, 经 F300-F308)；· BAL_CLK (时钟输入)

已知风险：F300-F308 保护不了线束段，线束电芯端保险丝未加（用户决定的已知风险）；U301-U308.1 = NC；J6.10 = NC。



辅助电源 (LMR16006X 直降 3.3V)

LMR16006X 600kHz (Tokmas) 非同步 buck; D7 续流必需; SHDN 悬空=常开; 输入 C40 47μF/63V + C42/C44 2×1μF/100V
R42 56Ω 熔断电阻与 C40 构成输入 RC; 限上电浪涌与短路电流, VIN_F 短路时受控开路; C45 100nF/100V 贴 VIN (Tokmas 手册 p14)



MCU 与通讯 (CH32V203C8T6 + CAN)

CH32V203C8T6 144MHz (12MHz×12) :CAN1 PA11/12→SN65HVD230 (3.3V) :I2C1 PB6/7→02 页 MP2797:
BAL_CLK=PA8(TIM1_CH1 75kHz)+R52 100k 下拉:PRECHG_EN=PA1+R51 100k 下拉:AFE_WAKE=MP2797 NSHDN(PB5 开漏, 上拉 R_WAK 在 02 页):
差分对 120Ω (规则 0c: J7→U8→L2/R56/R57→U7 直通道, 顶层不换层) :JP1 插帽接入 120Ω 终端, 拔帽不用: J8 DNP, 下载器勿从 1 脚供电。
I2C 上拉 R_I2C1/2 在 02 页。

